

Preguntas y respuestas 3° año

Dibujo técnico

¿Qué establece la norma IRAM 4503 y cuál es su objetivo?

A - Establece el trazado a regla y apoyo de palabras, números y sustantivos en dibujo técnico. Su objetivo es garantizar la máxima legibilidad, comprensión y facilitar la reproducción de dibujos

B - Establece las pautas para el trazado a mano alzada de caras, cuerpos y articulaciones en dibujo técnico. Su objetivo es garantizar la máxima comprensión de la estructura del cuerpo humano

C - Establece las pautas para el trazado a mano alzada de letras, números y símbolos en dibujo técnico. Su objetivo es garantizar la máxima legibilidad, uniformidad y facilitar la reproducción de los planos.

D- Establece las pautas para el trazado a mano alzada de letras, números y símbolos en dibujo técnico. Su objetivo es garantizar la un repaso de las líneas y facilitar la reproducción de los planos de edificios.

La respuesta correcta es la "C" porque:

La norma IRAM 4503 (que regula la caligrafía o escritura técnica) indica cómo deben trazarse a mano alzada las letras, números y símbolos en el dibujo técnico. Establece sus proporciones, alturas, anchos y separaciones, así como el grado de inclinación (que puede ser vertical a 90° o cursiva a 75°).

¿Qué es la norma IRAM 4504?

A- Es la norma que regula los formatos, márgenes y rótulos en el dibujo técnico, Los formatos principales se basan en el tamaño A 4 (mm) y se dividen en márgenes normalizados, cuadro de recuadro y el espacio para el rótulo.

B- Es la norma que regula los trazados, líneas y tamaños en el dibujo técnico en Argentina es la IRAM 4504 Los trazados principales se basan en el tamaño A 4 (mm) y se dividen en líneas normalizadas.

C- Es la norma que averigua e investiga los formatos, márgenes y rótulos en el dibujo técnico, Los formatos principales se basan en el tamaño de la investigación (5 pag) y se dividen en secciones, pagina a pagina se debe agregar una sección.

d- Es la ley que regula formatos, márgenes y rótulos en dibujo técnico, Los formatos principales se basan en el tamaño A 3 (mm) y se dividen en márgenes normalizados, cuadro de recuadro y el espacio para el rótulo.

La respuesta correcta es la "B" porque:

que contiene la información técnica correcta sobre la norma que regula los formatos

¿Cual es la diferencia entre perspectiva isométrica y caballera?

A- La perspectiva caballera deforma todas las caras por igual, mientras que la isométrica mantiene una cara intacta.

B-La perspectiva isométrica mantiene una cara sin deformación y la caballera altera todas las caras por igual.

C- La perspectiva isométrica deforma todas las caras del objeto por igual, mientras que la perspectiva caballera mantiene una cara intacta y solo altera la profundidad.

D- Ambas perspectivas mantienen las caras intactas y solo alteran la profundidad del objeto.

La respuesta correcta es la “C” porque:

C) La perspectiva isométrica forma todas las caras del objeto por igual, mientras que la perspectiva caballera mantiene una cara intacta y solo altera la profundidad.

¿Cuál es el objetivo principal de los cortes y secciones establecido por la norma IRAM 4507?

A- Excluir por completo las líneas invisibles del dibujo sin necesidad de eliminar partes ficticias de la pieza.

B)-Detallar únicamente las vistas exteriores de la pieza para evitar el uso de acotaciones.

C- Unificar los criterios de fabricación y mecanizado de las piezas en el taller.

D- Eliminar ficticiamente partes de una pieza para clarificar su geometría interior y facilitar su acotación.

Explicación de la respuesta correcta

La opción D es la correcta porque refleja exactamente el propósito fundamental de los cortes y secciones según la normativa. Cuando una pieza mecánica tiene formas o huecos complejos en su interior, representarlos mediante líneas de trazos ocultos puede hacer que el plano sea confuso o difícil de dimensionar.

¿Cuál es la función principal de la norma IRAM 4513 en el dibujo tecnológico?

A- Establecer los códigos de programación para el software CAD.

B- Unificar los criterios para plasmar las dimensiones y medidas exactas de un objeto en planos.

C- Diseñar la geometría interior de una pieza ficticia.

D- Regular los procedimientos para la fabricación de piezas civiles y mecánicas.

La respuesta correcta es la "B" porque:

La norma IRAM 4513 es un estándar argentino diseñado específicamente para regular la indicación de cotas (medidas) y tolerancias. Su objetivo central es estandarizar cómo se representan las dimensiones de un objeto en un plano, lo que asegura que cualquier profesional técnico o programa de diseño pueda interpretar las medidas sin cometer errores.

Evaluación Taller – Laboratorio 3º Año

1. ¿Cuál es la función principal del tester (multímetro)?

- A) Cortar cables
- B) Medir magnitudes eléctricas ✓
- C) Generar electricidad
- D) Soldar componentes

Respuesta correcta: B

Por qué: El tester sirve para medir tensión, corriente y resistencia. Es la herramienta básica para comprobar si un circuito funciona correctamente.

2. ¿Cuál es la fórmula correcta de la Ley de Ohm?

- A) $P = V \cdot R$
- B) $I = V + R$
- C) $R = V \cdot I$
- D) $V = I \cdot R$ ✓

Respuesta correcta: D

Por qué: La Ley de Ohm establece que la corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente la resistencia.

3. En un circuito paralelo la tensión:

- A) Es distinta en cada rama
- B) Es igual en todas las ramas ✓
- C) Desaparece
- D) Es cero

Respuesta correcta: B

Por qué: En un circuito paralelo todos los componentes están conectados a la misma fuente, por lo tanto reciben el mismo voltaje.

4. Una fuente de alimentación se utiliza para convertir:

- A) Corriente continua en alterna
- B) Calor en electricidad

- C) Corriente alterna en continua ✓
D) Luz en sonido

Respuesta correcta: C

Por qué: En los enchufes hay corriente alterna, pero los circuitos electrónicos necesitan corriente continua. La fuente transforma CA en CC.

5. Un algoritmo es:

- A) Una secuencia de pasos para resolver un problema ✓
B) Un componente eléctrico
C) Un sensor del robot
D) Un tipo de circuito eléctrico

Respuesta correcta: A

Por qué: En programación y robótica, un algoritmo es una lista ordenada de pasos que la computadora o robot debe seguir para cumplir una tarea

Educación Tecnológica (Tecnología)

Unidad 1: Seguridad Eléctrica

¿Cuál es la medida más importante antes de trabajar en un circuito eléctrico?

1. Tocar los cables para comprobar si hay corriente.
2. Cortar la alimentación eléctrica y revisar las herramientas. ✓
3. Trabajar rápido para terminar antes.
4. Usar cualquier herramienta aunque esté dañada.

Justificación

Antes de trabajar en cualquier circuito se debe cortar la corriente eléctrica y verificar que las herramientas estén en buen estado. Esto evita accidentes como descargas eléctricas, cortocircuitos o daños en los equipos. La seguridad eléctrica es uno de los contenidos más importantes porque protege la vida de las personas.

Unidad 2: Análisis de Producto

¿Cuál es el objetivo principal de desmontar y analizar un producto tecnológico?

1. Romper el producto para ver sus piezas.
2. Comprender cómo funciona, identificar componentes y analizar su fabricación. ✓
3. Cambiar el diseño del producto.
4. Solamente conocer la marca del producto.

Justificación

El análisis de producto permite entender el funcionamiento interno de un sistema tecnológico, reconocer sus componentes y conocer cómo fue fabricado. Esto ayuda a desarrollar pensamiento técnico y capacidad de resolución de problemas.

Unidad 3: Proyecto Tecnológico

¿Qué etapas debe tener un proyecto tecnológico bien realizado?

1. Construcción solamente.
2. Diseño y decoración.
3. Planificación, diseño, construcción, prueba y presentación. ✓
4. Compra de materiales únicamente.

Justificación

Un proyecto tecnológico necesita organización y planificación. Primero se diseña la idea, luego se construye, se realizan pruebas para verificar el funcionamiento y finalmente se presenta y defiende el trabajo realizado. Estas etapas permiten desarrollar habilidades técnicas y trabajo en equipo.

Unidad 4: Simulación Analógica y Programación Arduino en Proteus

¿Para qué sirven Proteus y Arduino en electrónica?

1. Para dibujar circuitos sin utilidad práctica.
2. Para jugar y diseñar imágenes.
3. Para simular, programar y probar circuitos electrónicos. ✓
4. Para reemplazar completamente los componentes electrónicos.

Justificación

Proteus permite simular circuitos electrónicos antes de construirlos físicamente, ayudando a detectar errores. Arduino permite programar microcontroladores para controlar dispositivos electrónicos. Ambos son fundamentales en electrónica moderna porque facilitan el diseño, aprendizaje y prueba de proyectos tecnológicos.

Evaluación Matemática 3° Año (5 preguntas)

1) Proporcionalidad y porcentajes

Si un producto cuesta \$1000 y aumenta un 20%, ¿cuál es el nuevo precio?

- A) \$1300
- B) \$1500
- C) \$1100
- D) \$1200 ✓

Respuesta correcta: D

Por qué: El 20% de 100 es 20. Entonces: $100 + 20 = 120$.

2) Plano cartesiano y geometría

El punto $(3, -2)$ se encuentra en el:

- A) Primer cuadrante
- B) Segundo cuadrante
- C) Cuarto cuadrante ✓
- D) Tercer cuadrante

Respuesta correcta: C

Por qué: x positiva → derecha; y negativa → abajo. Eso corresponde al cuarto cuadrante.

3) Trigonometría y Pitágoras

Si en un triángulo rectángulo los catetos miden 3 y 4, la hipotenusa mide:

- A) 6
- B) 7
- C) 5 ✓

D) 8

Respuesta correcta: C

Por qué: Teorema de Pitágoras: $h^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow h = 5$.

4) Álgebra y funciones

La ecuación de una recta es $y = 2x + 1$. ¿Cuál es su ordenada al origen?

A) -1

B) 1 ✓

C) 0

D) 2

Respuesta correcta: B

Por qué: En la ecuación $y = mx + b$, el valor b es donde la recta corta al eje Y. Aquí $b = 1$.

5) Notación científica

¿Cuál es la notación científica de 3000?

A) 3×10^3 ✓

B) 30×10^3

C) $0,3 \times 10^3$

D) 3×10^2

Respuesta correcta: A

Por qué: $3000 = 3 \times 1000 = 3 \times 10^3$.

Carpeta de campo

18/05: Investigamos cada una de las materias que teníamos que realizar del área técnica agregando también matemática, sacamos esta información desde la página del colegio que esta en instagram, fuimos viendo cada uno de los temas de estas materias(Dibujo técnico, taller, tecnología y matemática) y en base a eso escribimos preguntas con diferentes respuestas, es decir multiple choice, de todas esas irespuestas una sola es la correcta, y con su respectiva explicación.

25/05: entrevistamos a los estudiantes para obtener los temas centrales de las materias seleccionadas de 3 años para empezar a escribir las preguntas y respuestas, los resultados de las entrevistas las anotamos en un papel.

27/05: empezamos a escribir algunas preguntas y respuestas con las entrevistas, nos vimos

obligados a explorar un poco más otros temas por la diferencia de distintos horarios cada uno

29/05: nos coordinamos para estar todos juntos para terminar el objetivo para posterior las dejamos listas para enviarlas.